

3. domácí úkol – Teoretická mechanika

2. srpna 2026

1 Totální časová derivace Laplaceova–Rungeho–Lenzova vektoru

Totální derivací Laplaceova–Rungeho–Lenzova vektoru

$$\mathbf{A} := \frac{1}{m^2} (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) - GM \frac{\mathbf{r}}{r}$$

jsme schopni rozhodnout, zda se jedná o integrál pohybu.

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{1}{m^2} \left(\frac{d\mathbf{p}}{dt} \times \mathbf{L} + \mathbf{p} \times \frac{d\mathbf{L}}{dt} \right) - GM \left[\frac{d\mathbf{r}}{dt} \frac{1}{r} + \mathbf{r} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r} \right) \right]$$

Z druhého Keplerova zákona plyne, že totální časová derivace momentu hybnosti je nulová. Také víme, že časovou derivaci převrácené hodnoty r lze počítat jako

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\dot{r}}{r^2} = -\frac{1}{r^2} \frac{d}{dt} \left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right) = -\frac{1}{r^2} \frac{x\dot{x} + y\dot{y} + z\dot{z}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = -\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}{r^3}.$$

Máme tedy

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{1}{m^2} \mathbf{F} \times \mathbf{L} - GM \left(\frac{\mathbf{v}}{r} - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}{r^3} \mathbf{r} \right).$$

Nyní si rozepíšeme gravitační sílu $\mathbf{F}$ jako

$$\mathbf{F} = -GMm \frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

a moment hybnosti $\mathbf{L}$ dle definice.

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m\mathbf{r} \times \mathbf{v}$$

Dosadíme do výše rozpočítané derivace $\mathbf{A}$.

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = -GM \frac{\mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \mathbf{v})}{r^3} - GM \left(\frac{\mathbf{v}}{r} - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}{r^3} \mathbf{r} \right)$$

Výraz $\mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \mathbf{v})$ lze rozepsat podle známého vzorce.

$$\mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = \mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}) - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r})\mathbf{v} = \mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}) - r^2\mathbf{v}$$

Po zpětném dosazení dostáváme

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = -GM \frac{\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}) - r^2\mathbf{v}}{r^3} - GM \left(\frac{\mathbf{v}}{r} - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}{r^3} \mathbf{r} \right) = GM \left(\frac{\mathbf{v}}{r} - \frac{\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v})}{r^3} \right) - GM \left(\frac{\mathbf{v}}{r} - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}{r^3} \mathbf{r} \right) = 0$$

Časová derivace vektoru $\mathbf{A}$ je nulová, je tedy integrálem pohybu.

2 Důkaz zachování $\mathbf{A}$ v Hamiltonově formalismu

V keplerovských problémech je kinetická energie

$$T = \frac{1}{2m} p_i p_i$$

a potenciální

$$V = -\frac{GMm}{r}.$$

Hamiltonova funkce má v tomto případě prostou formu součtu těchto energií.

$$H(p_i, x_i) = T(p_i) + V(x_i) = \frac{1}{2m} p_i p_i - \frac{GMm}{r}$$

Samozřejmě si můžeme ještě náš výsledek potvrdit pomocí lagraniánu

$$L = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 + \frac{GMm}{r}.$$

$$H(p_i, x_i) = \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \dot{x}_i - L \right)_{\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = p_i} = \left(m \dot{x}_i \dot{x}_i - \frac{1}{2} m \dot{x}_i \dot{x}_i - \frac{GMm}{r} \right)_{m \dot{x}_i = p_i} = \left(\frac{1}{2m} m^2 \dot{x}_i \dot{x}_i - \frac{GMm}{r} \right)_{m \dot{x}_i = p_i} = \frac{p_i p_i}{2m} - \frac{GMm}{r}$$

Dále si vyjádříme vektor $\mathbf{A}$ po složkách, nejprve však trochu upravíme původní definici.

$$\mathbf{A} = \frac{1}{m^2} (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) - GM \frac{\mathbf{r}}{r} = -\frac{1}{m^2} \mathbf{p} \times (\mathbf{p} \times \mathbf{r}) - GM \frac{\mathbf{r}}{r} = -\frac{\mathbf{p}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) - (\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}) \mathbf{r}}{m^2} - GM \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{p_j p_j \mathbf{r} - p_j x_j \mathbf{p}}{m^2} - GM \frac{\mathbf{r}}{r}$$

Čili složku A_i lze zapsat jako

$$A_i = \frac{1}{m^2} (p_j p_j x_i - p_j x_j p_i) - GM \frac{x_i}{r}.$$

Dále se pokusíme spočítat Poissonovy závorky pro A_i a hamiltonián H .

$$\{A_i, H\} = \frac{\partial A_i}{\partial x_k} \frac{\partial H}{\partial p_k} - \frac{\partial A_i}{\partial p_k} \frac{\partial H}{\partial x_k}$$

Nicméně takto rovnou postupovat nebudeme, využijeme nejprve pravidla linearit pro Poissonovy závorky:

$$\{c_1 f_1 + c_2 f_2, c_3 f_3 + c_4 f_4\} = c_1 c_3 \{f_1, f_3\} + c_1 c_4 \{f_1, f_4\} + c_2 c_3 \{f_2, f_3\} + c_2 c_4 \{f_2, f_4\}.$$

$$\begin{aligned} \{A_i, H\} &= \left\{ \frac{1}{m^2} (p_j p_j x_i - p_j x_j p_i) - GM \frac{x_i}{r}, \frac{1}{2m} p_j p_j - \frac{GMm}{r} \right\} = \frac{1}{2m^3} \{p_j p_j x_i - p_j x_j p_i, p_j p_j\} - \frac{GM}{m} \left\{ p_j p_j x_i - p_j x_j p_i, \frac{1}{r} \right\} - \\ &\quad - \frac{GM}{2m} \left\{ \frac{x_i}{r}, p_j p_j \right\} + \cancel{G^2 M^2 m \left\{ \frac{x_i}{r}, \frac{1}{r} \right\}} \end{aligned}$$

Poslední člen vypadl, jelikož ani jeden z výrazů v Poissonových závorkách nezávisí na kanonické hybnosti p_i , měly by pak vyjít nulové.

Dále si všimněme, že ve dvou Poissonových závorkách vystupuje jako jeden z členů kvadrát hybnosti $p_i p_i$. Bude tedy výhodné formulovat obecný vzorec pro Poissonovy závorky libovolné funkce $f(p_i, x_i)$ a kvadrátu hybnosti.

$$\{f, p_i p_i\} = \frac{\partial f}{\partial x_k} \frac{\partial (p_i p_i)}{\partial p_k} - \frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial (p_i p_i)}{\partial x_k} = \frac{\partial f}{\partial x_k} \frac{\partial p_i}{\partial p_k} p_i + \frac{\partial f}{\partial x_k} p_i \frac{\partial p_i}{\partial p_k} = \frac{\partial f}{\partial x_k} \delta_{ik} p_i + \frac{\partial f}{\partial x_k} p_i \delta_{ik} = 2 \frac{\partial f}{\partial x_k} p_k \quad (1)$$

Což je skutečně výhodný vztah, neboť např. první Poissonovu závorku ve výrazu pro $\{A_i, H\}$ výše můžeme namísto linearit a trojnásobného Leibnizova pravidla upravit podle tohoto námi odvozeného vztahu.

$$\begin{aligned} \{A_i, H\} &= \frac{1}{m^3} p_k \frac{\partial}{\partial x_k} (p_j p_j x_i - p_j x_j p_i) - \frac{GM}{m} \left\{ p_j p_j x_i - p_j x_j p_i, \frac{1}{r} \right\} - \frac{GM}{m} p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{x_i}{r} \right) = \frac{1}{m^3} p_k (p_j p_j \delta_{ik} - p_j \delta_{jk} p_i) - \\ &\quad - \frac{GM}{m} \left\{ p_j p_j x_i - p_j x_j p_i, \frac{1}{r} \right\} - \frac{GM}{m} p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{x_i}{r} \right) = \frac{\cancel{p_j p_j p_i} - \cancel{p_k p_k p_i}}{m^3} - \frac{GM}{m} \left\{ p_j p_j x_i - p_j x_j p_i, \frac{1}{r} \right\} - \frac{GM}{m} p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{x_i}{r} \right) \end{aligned}$$

$$\{A_i, H\} = -\frac{GM}{m} \left[\left\{ p_j p_j x_i - p_j x_j p_i, \frac{1}{r} \right\} + p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{x_i}{r} \right) \right] \quad (2)$$

Dále si separátně spočteme poslední zbývající Poissonovu závorku. Využijeme linearitu Poissonových závorek.

$$\left\{ p_j p_j x_i - p_j x_j p_i, \frac{1}{r} \right\} = \left\{ p_j p_j x_i, \frac{1}{r} \right\} - \left\{ p_j x_j p_i, \frac{1}{r} \right\}$$

Dále využijeme Leibnizovo pravidlo.

$$\left\{ p_j p_j x_i - p_j x_j p_i, \frac{1}{r} \right\} = x_i \left\{ p_j p_j, \frac{1}{r} \right\} + p_j p_j \left\{ x_i, \frac{1}{r} \right\} - x_j \left\{ p_j p_i, \frac{1}{r} \right\} - p_i p_j \left\{ x_j, \frac{1}{r} \right\}$$

Dva škrtlé členy obsahují Poissonovy závorky, v nichž nic nezávisí na p_i , jsou tedy nulové. Dále použijeme antisymetrii, pravidlo (1) a ještě jednou Leibnizovo pravidlo.

$$\left\{ p_j p_j x_i - p_j x_j p_i, \frac{1}{r} \right\} = -2x_i p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{1}{r} \right) - x_j p_j \left\{ p_i, \frac{1}{r} \right\} - x_j p_i \left\{ p_j, \frac{1}{r} \right\}$$

Následně můžeme použít pravidlo ze zadání

$$\left\{ p_i, \frac{1}{r} \right\} = \frac{x_i}{r^3}.$$

$$\left\{ p_j p_j x_i - p_j x_j p_i, \frac{1}{r} \right\} = -2x_i p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{1}{r} \right) - x_j p_j \frac{x_i}{r^3} - x_j p_i \frac{x_j}{r^3} = -2x_i p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{1}{r} \right) - x_k p_k \frac{x_i}{r^3} - \frac{p_i}{r}$$

V tomto tvaru můžeme tyto Poissonovy závorky dosadit zpět do rovnice (2).

$$\{A_i, H\} = -\frac{GM}{m} \left[-2x_i p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{1}{r} \right) - x_k p_k \frac{x_i}{r^3} - \frac{p_i}{r} + p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{x_i}{r} \right) \right]$$

U posledního členu opět aplikujeme Leibnizovo pravidlo (ve smyslu derivace součinu).

$$\begin{aligned} \{A_i, H\} &= -\frac{GM}{m} \left[-2x_i p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{1}{r} \right) - x_k p_k \frac{x_i}{r^3} - \frac{p_i}{r} + p_k \left(\frac{\delta_{ik}}{r} \right) + p_k x_i \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{1}{r} \right) \right] = \frac{GM}{m} \left[x_i p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{1}{r} \right) + x_k p_k \frac{x_i}{r^3} \right] = \\ &= \frac{GM}{m} \left[x_i p_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{1}{\sqrt{x_j x_j}} \right) + x_k p_k \frac{x_i}{r^3} \right] = \frac{GM}{m} \left[-x_i p_k \frac{2\delta_{jk} x_j}{2\sqrt{x_j x_j}^3} + x_k p_k \frac{x_i}{r^3} \right] = \frac{GM}{m} \left[-x_i p_k \frac{x_k}{r^3} + x_k p_k \frac{x_i}{r^3} \right] = 0 \end{aligned}$$

Takže skutečně

$$\boxed{\{A_i, H\} = 0}$$

Znamená to tedy, že A_i je integrálem pohybu.

3 Geometrický význam $\mathbf{A}$

Provedeme skalární součin vektoru $\mathbf{A}$ s vektorem momentu hybnosti $\mathbf{L}$.

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{L} = \frac{1}{m^2} (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \mathbf{L} - GM \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot \mathbf{L} = \frac{1}{m^2} (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \mathbf{L} - \frac{GM}{r} \mathbf{r} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = 0$$

Vektorovým součinem dvou vektorů vzniká vektor kolmý na oba původní, následným skalárním součinem výsledného vektoru s jedním z původních dostaneme skalární součin dvou kolmých vektorů, čili 0. Matematicky toto pravidlo lze zapsat obecně jako

$$\mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = 0,$$

na základě čehož se oba smíšené součiny ve výrazu výše vynulují. Skalární součin $\mathbf{A}$ s $\mathbf{L}$ je tedy nulový a proto musí $\mathbf{A}$ ležet v rovině oběhu.

Skalární součin $\mathbf{A} \cdot \mathbf{r}$ spočteme v indexovém formalismu.

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} = A_i x_i = \frac{1}{m^2} (p_j p_j x_i - p_j x_j p_i) x_i - GM \frac{x_i x_i}{r} = \frac{1}{m^2} (p_j p_j x_i x_i - p_j x_j p_i x_i) - GM r$$

Výraz v závorce musíme trochu kreativním způsobem upravit.

$$\begin{aligned} p_j p_j x_i x_i - p_j x_j p_i x_i &= \delta_{km} p_k p_m \delta_{jl} x_j x_l - \delta_{jm} p_m x_j \delta_{kl} p_k x_l = (\delta_{km} \delta_{jl} - \delta_{jm} \delta_{kl}) p_k p_m x_j x_l = \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ilm} p_k p_m x_j x_l = \varepsilon_{ijk} x_j p_k \varepsilon_{ilm} x_l p_m = \\ &= L_i L_i = l^2 \end{aligned}$$

Tento elegantní výsledek můžeme dosadit zpátky a máme

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} = \frac{l^2}{m^2} - GM r.$$

4 Pro nadšence

V této části se pokusíme spočíst Poissonovy závorky Laplaceova–Rungeho–Lenzova vektoru s momentem hybnosti:

$$\{A_i, L_j\}.$$

Využijeme k tomu vztah

$$A_i = \frac{1}{m^2} a_i + \frac{1}{m} H x_i,$$

kde

$$a_i = \frac{1}{2} x_i p_j p_j - p_i x_j p_j$$

Napřed si pomocí Leibnitzova pravidla a identit ze zadání rozešířeme závorky

$$\{x_i p_j p_k, L_l\} = x_i \{p_j p_k, L_l\} + p_j p_k \{x_i, L_l\} = x_i p_j \{p_k, L_l\} + x_i p_k \{p_j, L_l\} + p_j p_k \varepsilon_{ilm} x_m = x_i p_j \varepsilon_{klm} p_m + x_i p_k \varepsilon_{jlm} p_m + p_j p_k \varepsilon_{ilm} x_m \quad (3)$$

Nyní rozešířeme $\{A_i, L_j\}$.

$$\begin{aligned} \{A_i, L_j\} &= \left\{ \frac{1}{m^2} a_i + \frac{1}{m} H x_i, L_j \right\} = \left\{ \frac{1}{2m^2} x_i p_k p_k - \frac{1}{m^2} p_i x_k p_k, L_j \right\} + \left\{ \frac{1}{m} H x_i, L_j \right\} = \\ &= \frac{1}{2m^2} \{x_i p_k p_k, L_j\} - \frac{1}{m^2} \{p_i x_k p_k, L_j\} + \frac{H}{m} \{x_i, L_j\} \end{aligned}$$

Vzhledem k tomu, že hamiltonián v tomto případě „komutuje“ s momentem hybnosti, můžeme ho vytknout z Poissonových závorek. Dále už jen využijeme vzorec (3).

$$\{A_i, L_j\} = \frac{1}{2m^2} (\cancel{x_i p_k \varepsilon_{kjm} p_m} + \cancel{x_i p_k \varepsilon_{kjm} p_m} + p_k p_k \varepsilon_{ijm} x_m) - \frac{1}{m^2} (\cancel{x_k p_i \varepsilon_{kjm} p_m} + x_k p_k \varepsilon_{ijm} p_m + \cancel{p_i p_k \varepsilon_{kjm} x_m}) + \frac{H}{m} \{x_i, L_j\}$$

Hned první dva členy jsou nulové, neboť vysčítáváme symetrický tenzor v indexech m a k s tenzorem v těchto indexech antisymetrickým.

$$p_k \varepsilon_{kjm} p_m = -p_k \varepsilon_{mjk} p_m = -p_m \varepsilon_{kjm} p_k = -p_k \varepsilon_{kjm} p_m = 0$$

A v druhé závorce se první a poslední člen odečtou, jelikož

$$x_k p_i \varepsilon_{kjm} p_m = -x_k p_i \varepsilon_{mjk} p_m = -x_m p_i \varepsilon_{kjm} p_k = -p_i p_k \varepsilon_{kjm} x_m.$$

$$\begin{aligned} \{A_i, L_j\} &= \frac{1}{2m^2} p_k p_k \varepsilon_{ijm} x_m - \frac{1}{m^2} x_k p_k \varepsilon_{ijm} p_m + \frac{H}{m} \{x_i, L_j\} = \frac{\varepsilon_{ijm}}{m^2} \left(\frac{1}{2} p_k p_k x_m - x_k p_k p_m \right) + \frac{1}{m} H \varepsilon_{ijm} x_m = \\ &= \left(\frac{1}{m^2} a_m + \frac{1}{m} H x_m \right) \varepsilon_{ijm} = A_m \varepsilon_{ijm} = \varepsilon_{ijk} A_k \end{aligned}$$

Čili skutečně platí následující identita.

$$\boxed{\{A_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k}$$

5 Druhá část pro nadšence

Pomocí linearity Poissonových závorek jsme schopni spočítat Poissonovy závorky pro A_i a A_j .

$$\{A_i, A_j\} = \left\{ A_i, \frac{1}{m^2} a_j + \frac{1}{m} H x_j \right\} = \frac{1}{m^2} \{A_i, a_j\} + \frac{1}{m} \{A_i, H x_j\}$$

Hamiltonián „komutuje“ také s A_i (což jsme již dokázali v druhé úloze). Můžeme jej tedy opět vytknout z Poissonových závorek.

$$\begin{aligned} \{A_i, A_j\} &= \frac{1}{m^2} \left\{ \frac{1}{m^2} a_i + \frac{1}{m} H x_i, a_j \right\} + \frac{H}{m} \{A_i, x_j\} = \frac{1}{m^4} \{a_i, a_j\} + \frac{1}{m^3} \{H x_i, a_j\} + \frac{H}{m} \left\{ \frac{1}{m^2} a_i + \frac{1}{m} H x_i, x_j \right\} = \\ &= \frac{1}{m^3} H \{x_i, a_j\} + \frac{1}{m^3} x_i \{H, a_j\} + \frac{1}{m^3} H \{a_i, x_j\} + \frac{1}{m^2} H \{H x_i, x_j\} = \frac{H}{m^3} (\{x_i, a_j\} - \{x_j, a_i\}) + \frac{x_i}{m^3} \left\{ H, \frac{x_j p_k p_k}{2} - p_j x_k p_k \right\} + \frac{H x_i}{m^2} \{H, x_j\} \end{aligned}$$

Nyní spočítáme dílčí Poissonovy závorky.

$$\{x_i, a_j\} = \frac{1}{2} \{x_i, x_j p_k p_k\} - \{x_i, p_j x_k p_k\} =$$

Můžeme povytýkat všechna „ x “, neboť komutují s x_i .

$$\{x_i, a_j\} = \frac{x_j}{2} \{x_i, p_k p_k\} - x_k \{x_i, p_j p_k\} = x_j \delta_{ik} p_k - x_k \{x_i, p_j\} p_k - x_k \{x_i, p_k\} p_j = x_j p_i - x_k p_k \delta_{ij} - x_i p_j$$

U první závorky jsme aplikovali identitu (1). U druhé Leibnizovo pravidlo.

$$\begin{aligned} \{A_i, A_j\} &= \frac{H}{m^3} (x_j p_i - \cancel{x_k p_k \delta_{ij}} - x_i p_j + \cancel{x_k p_k \delta_{ji}} + x_j p_i) + \frac{x_i}{2m^3} \{H, x_j p_k p_k\} - \frac{x_i}{m^3} \{H, p_j x_k p_k\} + \frac{H x_i}{m^2} \{H, x_j\} = \\ &= \frac{2H}{m^3} (x_j p_i - x_i p_j) + \frac{x_i}{2m^3} \{H, x_j\} p_k p_k + \frac{x_i}{2m^3} \{H, p_k p_k\} x_j - \frac{x_i}{m^3} \{H, p_j x_k p_k\} + \frac{H x_i}{m^2} \{H, x_j\} \end{aligned}$$

Každou z Poissonových závorek si spočteme separátně.

$$\{H, x_j\} = \frac{\partial H}{\partial x_k} \frac{\partial x_j}{\partial p_k} - \frac{\partial x_j}{\partial x_k} \frac{\partial H}{\partial p_k} = -\delta_{jk} \frac{\partial H}{\partial p_k}$$

V čemž můžeme spatřit jednu z Hamiltonových rovnic.

$$\frac{\partial H}{\partial p_k} = \dot{x}_k = \frac{1}{m} p_k$$

V tomto případě je skutečně $p_k = m \dot{x}_k$, což můžeme odtušit, jelikož nemáme v úloze žádný vektorový potenciál, ale dá se navíc derivací lagrangiánu ověřit, že kanonická hybnost opravdu odpovídá kinematické.

$$\{H, x_j\} = -\frac{1}{m} \delta_{jk} p_k = -\frac{p_j}{m}$$

$$\{H, p_k p_k\} = 2p_k \frac{\partial H}{\partial x_k} = -2p_k \dot{p}_k$$

Kde jsme opět využili pravidla (1) a druhé Hamiltonovy rovnice.

$$\{H, p_j x_k p_k\} = \frac{\partial H}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial p_i} (p_j x_k p_k) - \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial x_i} (p_j x_k p_k) = -\dot{p}_i (\delta_{ij} x_k p_k + p_j x_k \delta_{ik}) - \frac{p_i}{m} p_j \delta_{ik} p_k = -\dot{p}_j x_k p_k - p_j x_k \dot{p}_k - \frac{1}{m} p_j p_k p_k$$

Konečně máme vyjádřené všechny potřebné Poissonovy závorky.

$$\{A_i, A_j\} = \frac{2H}{m^3} (x_j p_i - x_i p_j) - \frac{x_i}{2m^4} p_j p_k p_k - \frac{x_i}{m^3} p_k \dot{p}_k x_j + \frac{x_i}{m^3} \dot{p}_j x_k p_k + \frac{x_i}{m^3} p_j x_k \dot{p}_k + \frac{x_i}{m^4} p_j p_k p_k - \frac{H x_i}{m^3} p_j =$$

$$= \frac{2H}{m^3} x_j p_i - \frac{3H}{m^3} x_i p_j + \frac{1}{2m^4} x_i p_j p_k p_k + \frac{x_i}{m^3} (\dot{p}_j x_k p_k + p_j x_k \dot{p}_k - \dot{p}_k p_k x_j)$$

Víme, že

$$\dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial x_k}$$

a že hamiltonián má pro Keplerovské problémy tvar

$$H = \frac{1}{2m} p_k p_k - \frac{GMm}{\sqrt{x_k x_k}}.$$

Z toho máme

$$\dot{p}_k = GMm \frac{\partial}{\partial x_k} \left[(x_i x_i)^{-1/2} \right] = -\frac{GMm}{r^3} x_k.$$

$$\begin{aligned} \{A_i, A_j\} &= \frac{2H}{m^3} x_j p_i - \frac{3H}{m^3} x_i p_j + \frac{1}{2m^4} x_i p_j p_k p_k - \frac{GMx_i}{m^2 r^3} (\cancel{x_j x_k p_k} + p_j x_k x_k - \cancel{x_k p_k x_j}) = \frac{2H}{m^3} x_j p_i - \frac{3H}{m^3} x_i p_j + \frac{1}{2m^4} x_i p_j p_k p_k - \frac{GMx_i}{m^3 r} p_j = \\ &= \frac{2H}{m^3} x_j p_i - \frac{3H}{m^3} x_i p_j + \frac{x_i p_j}{m^3} \left(\frac{1}{2m} p_k p_k - \frac{GMm}{r} \right) = \frac{2H}{m^3} x_j p_i - \frac{3H}{m^3} x_i p_j + \frac{x_i p_j}{m^3} H = -\frac{2H}{m^3} (x_i p_j - x_j p_i) = -\frac{2H}{m^3} (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{jl} \delta_{im}) x_l p_m = \\ &= -\frac{2H}{m^3} \varepsilon_{kij} \varepsilon_{klm} x_l p_m = -\frac{2H}{m^3} \varepsilon_{ijk} L_k \end{aligned}$$

Skutečně platí vzorec uvedený v zadání.

$$\boxed{\{A_i, A_j\} = -\frac{2H}{m^3} \varepsilon_{ijk} L_k}$$